多智能体协同开发系统搭建方案

首期 MVP 方案 | OpenCode + WSL2

版本：MVP 1.5（策略 A 已拍板；模型连通性已核验；WSL 工具基线就绪）
日期：2026-10-11 目标：在授权代码仓库验证六阶段交付闭环

1. 决策摘要

首期以 OpenCode 作为交互和 Agent 宿主，在 WSL2 Ubuntu 环境运行。流程决策由独立状态机负责，所有模型和工具访问经权限网关；OpenCode Skill 仅提供阶段模板、输入格式和退出清单。DSH 不进入首期，待 MVP 稳定后再评估迁移。

首期只支持 spec → plan → build → test → review → ship。A 已确认：DeepSeek 第三方公共 API 用于 build，接受供应商服务端实际路由（包括 V4.1 Flash），记录响应标识；客户端不自动切模。GPT-6.1 Sol 负责规划、架构和只读终审。失败保留现场，不自动修复、不自动全盘回滚。

DeepSeek 公共 API 的请求模型 ID 不必等同于供应商实际底层服务。M0 实测请求模型 ID 为 deepseek-v4-pro-0813，响应 response.model 也为 deepseek-v4-pro-0813。该字段只能证明供应商返回的标识；若供应商不单独披露底层服务版本，标记“底层服务版本未验证”，首期仍按 A 接受实际路由，不自动切换模型。

2. MVP 范围

范围	首期包含	首期不包含
流程	spec、plan、build、test、review、ship 六阶段	webperf、code-simplify、constraints、并行 Agent
模型	规划/终审 GPT-6.1 Sol 只读；build 固定 DeepSeek 公共 API，接受服务端路由（A 已确认）	V4.1 自动模型路由、Kimi Code、ZCode Harness；GLM 与并行 Agent
工具	文件、终端、Git、Playwright 浏览器，经权限网关提供	数据库写入、GitHub Issue/PR 自动化、Figma、Web 搜索
环境	OpenCode + WSL2；仓库放在 WSL2 Linux 文件系统	原生 Windows 多 Shell 混跑、跨设备执行
数据	经授权的测试仓库；按任务向指定模型发送所需代码上下文	敏感代码识别、屏蔽或外发审批机制

模型策略拍板后，按角色固定请求模型 ID；关闭客户端自动路由、自动降级和跨模型重试。A 可接受供应商服务端路由。OpenCode Agent 只能通过 MCP 权限网关使用文件、终端、Git 和 Playwright；显式关闭绕过网关的直接文件写入与 Shell。[2]

模型策略已拍板（A）

A | 首期 build 固定请求天翼 API 模型 ID deepseek-v4-pro-0813，接受供应商实际路由。当前连通性探测返回 HTTP 200，response.model 为 deepseek-v4-pro-0813；每次调用记录请求模型 ID、供应商返回标识、token 用量、耗时和状态码。若供应商不提供更细的底层服务标识，只记录可见字段并注明未验证。失败时阶段阻断，不自动换模型。

二期再评估 GPT 编码 Worker、Kimi K3 或其他模型；进入二期前单独做项目质量验证和权限审查。首期 GPT-6.1 Sol 只用于 spec、plan、review，build 只使用已拍板的 DeepSeek 请求模型。

首期先验证六阶段任务交付质量、评审门禁、权限隔离和失败恢复。模型选择按角色固定，供应商路由变化只记录和阻断，不触发自动降级或跨模型切换。

3. 运行结构与权限边界

组件	实现方式	边界
交互与 Agent	复用 OpenCode；运行于 WSL2 Ubuntu	固定仓库、配置和模型角色；不作为流程唯一决策源
外部状态机	自研本地服务 + SQLite 持久化	唯一允许阶段跳转的组件；校验阶段、身份、任务分支、产物和验收证据
MCP 权限网关	自研网关；仅向 Agent 暴露受控 MCP 工具	按角色鉴权、路径/命令白名单、审批校验、审计；失败关闭
模型 Worker	按角色固定模型 Worker；凭据按认证方式隔离	GPT：OpenCode 官方 ChatGPT Plus/Pro 订阅登录（非 API Key）；DeepSeek：build 专用天翼 API Key。工具权限由网关按角色控制。
隔离与验证	Git worktree、Git、测试脚本、Playwright MCP	每任务独立分支和浏览器临时目录；证据写入任务记录

角色权限：规划/评审可读源代码与测试证据，但不能写代码、执行任意 Shell 或提交；编码 Agent 仅可读写任务 worktree、执行白名单命令和查看 Git 状态/差异，禁止 push；测试工具只运行计划中批准的命令；ship 阶段由用户批准，网关使用短时授权执行 push。

每次模型/工具调用记录任务 ID、角色、请求模型 ID、返回模型标识、token、耗时、状态码和结果；接口未提供的字段标“不可得”，不得猜测。日志脱敏且不存完整提示、密钥或代码原文。DeepSeek 天翼 API Key 仅供 build Worker，不共享；GPT 规划/终审用 OpenCode 官方 ChatGPT Plus/Pro 订阅授权（非 API Key，可共用获批会话），只读由网关强制；授权文件仅 WSL2 服务用户可读且不入库。超时/限流最多重试 2 次，401/403 不重试；仍失败即阻断、不切模型，网关或审计故障时拒绝写操作。

4. 六阶段流程与退出条件

阶段	执行者	产物与退出条件
spec	GPT-6.1 Sol + 用户	范围、非目标、验收标准、权限要求；用户确认后进入 plan。
plan	GPT-6.1 Sol + 用户	依赖顺序、任务切片、目标文件、测试命令、风险和回退说明；用户确认后入 build。
build	DeepSeek 第三方公共 API（A）	按批准计划逐切片改动，仅写任务 worktree；记录请求 ID、response.model、token、耗时、状态码。接受供应商服务端路由，失败阻断，不自动切模。
test	确定性测试器 + Playwright	运行批准的构建/单测/验收命令；保存日志、退出码。浏览器校验 URL、关键 DOM、控制台错误；失败保留现场。
review	GPT-6.1 Sol（只读）	检查计划、diff、测试证据，输出结构化问题和结论；阻断项未清零不得进入 ship。
ship	用户 + 网关	用户确认后由网关生成任务分支本地提交并按批准范围 push；所有 Agent 无 push 凭据。

状态机状态建议：待执行、运行中、待人工确认、通过、失败阻断、已取消。仅允许相邻阶段转换；失败后的重跑或退回 build 需要用户确认。服务重启后从 SQLite 恢复阶段与产物，不重复执行未确认的写操作。

5. Git、浏览器、模型与数据安全

- Git：开始任务前确认基线提交并创建独立 worktree/任务分支。MVP 禁止自动执行 git checkout -- .、reset --hard、clean -fd、自动全盘回滚和自动修复。失败时冻结任务、保留 worktree、diff 和日志；人工检查后仅处置本任务确认归属的文件。
- 浏览器：每任务独立临时 user-data-dir 或 Playwright isolated context；不连接个人浏览器 Profile。仅访问本地测试站点；通过最终 URL、指定 DOM、页面/控制台错误和网络失败状态判断，不以截图像素作为唯一通过条件。
- 模型策略：A 已确认，build 请求 DeepSeek 公共 API ID，接受供应商服务端路由（含 V4.1 Flash）；记录 response.model、usage、耗时和状态码。若 response.model 仅回显请求别名，标记“底层版本未验证”。客户端关闭自动路由、降级和切模；API 连续失败后阶段阻断。
- 数据边界：按任务向云端发送所需代码。GPT 规划/终审走 OpenAI 官方 ChatGPT 订阅授权，DeepSeek build 走天翼 API。首期不做敏感代码识别、屏蔽或外发审批；MCP 网关管工具和写权限，审计脱敏且不记录密钥、完整提示或代码原文。DeepSeek Key 仅供 build Worker。

- WSL2：仓库、Git worktree、Node/Python 运行时和 OpenCode 配置统一在 WSL2 Linux 文件系统。不要同时从 Windows 与 WSL2 修改同一个 worktree；固定 Node、OpenCode、MCP Server 版本并提交锁文件。OpenCode 官方将 WSL2 列为 Windows 推荐体验。[1]

6. 复用、自研与二期边界

分类	模块
复用开源	OpenCode；WSL2；agent-skills 六阶段模板；Git worktree；Microsoft Playwright MCP。OpenCode 权限机制不替代自研状态机/网关；依赖锁版本并在 WSL2 核验。[1][2][3][4]
需自研	外部 SQLite 状态机；MCP 权限网关与审计；角色 Worker 启动；DeepSeek build Key 隔离；GPT 订阅授权接入；Git worktree 生命周期；模型标识/用量采集与限流阻断策略。
二期扩展	DSH 迁移评估；constraints、webperf、code-simplify；DeepSeek/Kimi/GLM 其他模型或自动路由；ZCode 可参考其天翼 Provider 模型目录，但不作 MVP Harness；并行 Agent 与其他 MCP。

状态机与 MCP 网关是首期自研核心。其余开源组件只提供底座能力，不代表阶段状态、权限策略、持久化或合规边界已经实现。状态机与工具契约独立于 OpenCode，便于二期评估 DSH，而不把流程规则写死在某个 Harness 中。

7. 实施顺序与交付件

- M0/M1 进度（模型策略 A 已拍板）：GPT-6.1 Sol 已通过 OpenCode 官方 ChatGPT OAuth 实际调用并返回 M0_GPT_READY；DeepSeek 天翼 API 请求模型 ID 为 deepseek-v4-pro-0813，response.model 同名，HTTP 200、token 77、约 2.4 秒。该返回标识不证明供应商底层服务版本。WSL2 Ubuntu 24.04、OpenCode 1.19.0、Git 2.43.0、Node 24.21.0 LTS、Python 3.12.3、Playwright MCP 0.0.83 与 Chromium 已安装；临时浏览器的 URL、DOM、控制台检查及经显式 HTTPS_PROXY 的外网探测通过。尚无指定代码仓库迁入 WSL2，任务 worktree、角色 Worker 隔离与 MCP 权限网关未建成；Playwright MCP 未向 Agent 开放。429/超时只核对了供应商文档，未主动触发真实故障；重试/失败阻断须在 M2 网关完成后用受控模拟验证。GPT 的本次 OpenCode 事件未提供原始 HTTP 状态码或 response.model，日志按字段不可得处理，不做推断。
- M1 环境基线（进行中）：已安装并核验 WSL2 Ubuntu、OpenCode、Git、Node/Python 与 Playwright MCP；GPT 官方 ChatGPT OAuth 调用和 DeepSeek 天翼 API 连通性探测通过。尚未指定并迁入目标代码仓库，也未建立任务 worktree 生命周期和独立角色 Worker；DeepSeek Key 目前仅配置于 OpenCode 的

tianyi-build 凭据项，尚非网关隔离的 Worker 凭据。GPT 使用官方 ChatGPT Plus/Pro 登录授权，不配置 OpenAI API Key。完成仓库确定与 M2 状态机/权限网关前，不用于自主编码任务。

- M2 控制与权限：实现 SQLite 状态机、阶段产物、审批入口、角色 Worker、MCP 网关、审计及模型标识记录/校验；先验证越权调用会被拒绝。
- M3 试点：在独立仓库运行 10 个小到中等任务，覆盖成功、测试失败、模型不可用、评审阻断、暂停恢复和浏览器校验。
- 交付件：可运行配置与锁文件、状态机/网关源码、权限矩阵、六阶段 Skill、任务日志样例、验收数据和未解决问题清单。

8. MVP 验收标准

指标	口径与门槛
流程完整性	10 个试点任务均留有六阶段状态和产物；尝试跳步、缺产物或角色越权时 100% 被拒绝；重启后状态可恢复。
交付成功率	成功 = 通过验收条件、测试和评审并获 ship 批准。首轮 10 个合格试点任务至少 8 个成功（≥80%）；进入日常使用前扩至 ≥30 个任务，目标 ≥90%。
人工干预	单列计划审批（spec、plan、ship，最多 3 次）与非计划干预。成功任务非计划干预平均 ≤2 次；所有失败、需求澄清和权限审批仍如实计数。
缺陷逃逸率	ship 后 7 日内确认的缺陷 / 全部确认缺陷；30 任务评估目标 ≤10%，P0/P1 逃逸为 0。首轮样本少时同时报缺陷数，不宣称统计稳定；零缺陷时比例记 N/A。
工具与数据安全	评审写入 0 次、编码 Agent push 0 次、未授权调用 0 次；所有工具调用有审计记录；日志不记录凭据或完整提示内容。
Git/浏览器	10 次故障注入中任务 worktree 外文件无变化；失败现场可检查。10 次浏览器任务均有独立临时目录，并记录 URL、DOM 断言和控制台错误。

匹配任务从相同基线提交创建隔离副本，使用同一验收标准和等价运行环境；失败、取消、人工补做分别计数。首轮 10 个任务用于检验交付质量和发现缺陷，不外推长期成功率。

9. 已知阻断项与决策规则

首期模型策略 A 接受天翼 API 的实际路由。实测 response.model 与请求模型 ID 一致，但该字段不独立证明底层服务版本；若供应商不提供单独的服务标识，就记录为“底层服务版本未验证”。此情况不触发自动切模。API 若缺少 response.model、token 用量或状态码等必需审计字段，阶段失败阻断。

首期不设置敏感代码外发限制，所需代码上下文按角色发送至云端模型服务：GPT 规划/终审经 OpenAI 官方 ChatGPT 订阅授权，DeepSeek build 经天翼第三方 API。工具权限、DeepSeek build Key 隔离和脱敏调用审计照常执行。

参考资料

[1] OpenCode：Windows / WSL2 官方资料

[2] OpenCode：权限与工具控制 官方资料

[3] addyosmani/agent-skills：阶段 Skill 与 OpenCode 接入 官方资料

[4] Microsoft Playwright MCP：浏览器隔离与配置 官方资料

[5] OpenCode：模型 Provider 配置 官方资料

[6] OpenAI：GPT-6.1 Sol 模型与 Codex 可用性 官方资料

[7] OpenAI：GPT-6.1 Sol 模型文档 https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6.1-sol

[8] OpenCode：OpenAI Provider 与 ChatGPT Plus/Pro 登录 https://opencode.ai/docs/providers/

[9] OpenAI：在其他应用中使用 ChatGPT 计划 https://help.openai.com/en/articles/20001542-using-your-chatgpt-plan-in-other-apps-and-sites